

QUESTÃO 01 – Seja uma matriz quadrada de terceira ordem $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 7 & 11 & 13 \\ 17 & 19 & 23 \end{pmatrix}$, calcule o determinante:

- A) $\text{Det } A = -78$
- B) $\text{Det } A = -84$
- C) $\text{Det } A = 84$
- D) $\text{Det } A = 78$
- E) $\text{Det } A = -87$

QUESTÃO 02 – Seja $E = \mathbb{R}^3$. Os vetores $\{(1, 2, 3), (2, 5, 8), (1, 3, 7)\}$ são independentes?

- A) Não.
- B) Sim.
- C) Não pode ser calculado.
- D) Sim, se fosse um espaço de $\mathbb{R}^2$.
- E) Seriam independentes se o 1º vetor fosse $(1, 5, 7)$.

QUESTÃO 03 – Encontre a equação da reta s , que passa pelo ponto $A(3, 4)$ e que é perpendicular à reta $r: x + y - 5 = 0$.

- A) $r: 5x - 2y + 2 = 0$
- B) $r: x + y + 4 = 0$
- C) $r: 2x + y = 0$
- D) $r: x - y + 1 = 0$
- E) $r: x - 3y + 2 = 0$

QUESTÃO 04 – Encontre as coordenadas do centro (C) da circunferência de equação $t: x^2 + y^2 - 3x + 5y - 14 = 0$.

- A) $C \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$
- B) $C \left(\frac{-1}{2}, \frac{3}{2} \right)$
- C) $C \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right)$
- D) $C \left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2} \right)$
- E) $C \left(\frac{3}{2}, \frac{-5}{2} \right)$

QUESTÃO 05 – Calcule o $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{6x^2 - 3x^3}$:

- A) -2
- B) ∞
- C) 0
- D) 1
- E) -1

QUESTÃO 06 – Para quais valores de a e b , $f(x)$ é contínua em $x = 1$ e $x = 4$.

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \leq 1 \\ ax + b & \text{se } 1 < x < 4 \\ -2x & \text{se } 4 \leq x \end{cases}$$

- A) $a = -9$ e $b = -3$
 B) $a = -3$ e $b = 4$
 C) $a = 1$ e $b = 1$
 D) $a = -1$ e $b = 2$
 E) $a = 2$ e $b = 3$

QUESTÃO 07 – Determine a matriz inversa de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

- A) $A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 7 & -1 \\ 7 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$
 B) $A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 5 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
 C) $A^{-1} = \frac{5}{1} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -7 & 3 & 4 \\ 7 & 1 & -1 \end{pmatrix}$
 D) $A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$
 E) $A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 5 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & -3 \end{pmatrix}$

QUESTÃO 08 – Encontre as coordenadas retangulares do ponto (P), cujas coordenadas polares são $(3, 120^\circ, 120^\circ, 135^\circ)$.

$$\begin{aligned} x &= r * \cos \alpha \\ y &= r * \cos \beta \\ z &= r * \cos \gamma \end{aligned}$$

- A) $P\left(\frac{-3}{2}, \frac{-3}{2}, \frac{-3\sqrt{2}}{2}\right)$
 B) $P\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
 C) $P\left(\frac{-1}{2}, \frac{-1}{2}, \sqrt{2}\right)$
 D) $P\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$
 E) $P\left(\frac{-1}{2}, \frac{-3}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

QUESTÃO 09 – Simplifique, com a ajuda dos Mapas de Karnaugh, a função cuja expressão em termos canônicos é: $f(x, y, z) = \sum m(2, 3, 4, 5, 6, 7)$

- A) $f(X, Y, Z) = X + Y$
- B) $f(X, Y, Z) = X + Y + Z$
- C) $f(X, Y, Z) = \bar{X} + Y$
- D) $f(X, Y, Z) = XY + Y$
- E) $f(X, Y, Z) = X + Y + \bar{Z}$

QUESTÃO 10 – A função $g(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$ tem um máximo local estrito no ponto:

- A) $A(0, -2)$
- B) $A(3, -2)$
- C) $A(1, 2)$
- D) $A(2, 0)$
- E) $A(4, 2)$

QUESTÃO 11 – Considere as premissas a seguir verdadeiras:

Premissa 1: Se Daenerys come churrasco ou João anda a cavalo, então Cersei assiste a um filme.

Premissa 2: Hoje, Cersei não assistiu a um filme.

Premissa 3: Se hoje é domingo, então Daenerys come churrasco e Jaime treina esgrima.

Premissa 4: Hoje, Jaime foi treinar esgrima.

É correto concluir que:

- A) Hoje é domingo e Daenerys comeu churrasco.
- B) Hoje não é domingo e Daenerys comeu churrasco.
- C) Hoje não é domingo e João não andou a cavalo.
- D) Daenerys comeu churrasco ou João andou a cavalo.
- E) Hoje é domingo e João andou a cavalo.

QUESTÃO 12 – Considere a seguinte proposição:

Em todos os cursos de Computação, existe, pelo menos, uma disciplina de Lógica.

A negação da proposição acima é logicamente equivalente à proposição:

- A) Em nenhum curso de Computação, há alguma disciplina de Lógica.
- B) Há, pelo menos, um curso de Computação no qual não há disciplina de Lógica.
- C) Em cada um dos cursos de Computação, não há disciplina de Lógica.
- D) Não há curso de Computação no qual tenha disciplina de Lógica.
- E) Há um curso de Computação no qual há, no máximo, uma disciplina de Lógica.

QUESTÃO 13 – Dez pessoas estão participando de um campeonato de xadrez. Na primeira rodada do campeonato, haverá cinco partidas. De quantas maneiras distintas é possível organizar a primeira rodada do campeonato, considerando que não há distinção entre a partida "competidor A versus competidor B" e a partida "competidor B versus competidor A"?

- A) 45.
- B) 252.
- C) 945.
- D) 3.840.
- E) 113.400.

QUESTÃO 14 – Resolva a identidade $\overline{C} \cdot (\overline{D} + \overline{E})$, aplicando, se necessário, as leis de álgebra de Boole.

- A) $\overline{C} + (D \cdot E)$
- B) $\overline{C} + (C + E)$
- C) $C + (\overline{C} \cdot \overline{E})$
- D) $\overline{C} \cdot (D \cdot E)$
- E) $(C + D) \cdot (C + E)$

QUESTÃO 15 – A expressão lógica $\sim q \rightarrow \sim p$ é equivalente a:

- A) $\sim p \wedge \sim q$
- B) $\sim p \vee q$
- C) $\sim p \rightarrow q$
- D) $p \rightarrow \sim q$
- E) $q \rightarrow p$

QUESTÃO 16 – O número hexadecimal BEEF em base 2 é:

- A) 1010 1111 1111 1110
- B) 1011 1110 1110 1111
- C) 0010 0011 0011 0100
- D) 1000 0101 0101 0100
- E) 1001 1100 1100 1101

QUESTÃO 17 – Uma pessoa deseja fazer uma compra na Internet e, para isso, precisa se cadastrar em um site. A senha de cadastro deve ser formada por exatamente 9 caracteres, e somente os caracteres \$, @ e # podem ser usados. Quantas senhas diferentes, contendo pelo menos uma ocorrência de cada caractere, existem?

- A) 729.
- B) 4.374.
- C) 18.150.
- D) 61.236.
- E) 367.416.

QUESTÃO 18 – Encontre a média (μ) e o desvio padrão (σ) da distribuição:

X_i	1	3	5	7
P_i	0,3	0,1	0,4	0,2

$$\mu = E(X) = \sum x_i p_i$$

$$E(X^2) = \sum x_i^2 p_i$$

$$\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2$$

- A) $\mu = 4,0$; $\sigma = 2,24$
- B) $\mu = 4,0$; $\sigma = 5,00$
- C) $\mu = 5,0$; $\sigma = 25,0$
- D) $\mu = 3,0$; $\sigma = 4,0$
- E) $\mu = 4,0$; $\sigma = 21,0$

QUESTÃO 19 – De quantas maneiras diferentes é possível formar uma equipe de ginástica olímpica com precisamente 3 ginastas mulheres e 4 ginastas homens, escolhidos a partir de uma delegação com 15 pessoas, das quais 8 são homens e 7 são mulheres?

- A) 91.
- B) 105.
- C) 1.960.
- D) 2.450.
- E) 5.460.

QUESTÃO 20 – Um avião tem três computadores idênticos, e utiliza-se apenas um para operá-lo, os dois restantes são de reposição que podem se ativar caso o sistema principal falhe. Durante uma hora de operação, a probabilidade de falha do computador principal (ou de qualquer sistema de reposição ativado) é de 0,0005. Supondo que cada hora representa um teste independente, qual é o tempo médio para que ocorram falhas nos três computadores?

- A) 200 horas.
- B) 1.000 horas.
- C) 2.000 horas.
- D) 3.000 horas.
- E) 6.000 horas.

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

QUESTÃO 21 – Considere os seguintes algoritmos recursivos que resolvem o mesmo problema em uma entrada de tamanho n :

Algoritmo 1: Divide o problema em 3 partes de tamanho $n/4$ cada e gasta um tempo adicional $O(1)$ por chamada.

Algoritmo 2: Divide o problema em 3 partes de tamanho $n/2$ cada e gasta um tempo adicional $O(n^2)$ por chamada.

Algoritmo 3: Divide o problema em 3 partes de tamanho $n/3$ cada e gasta um tempo adicional de $O(n)$ por chamada.

A complexidade dos algoritmos 1, 2 e 3 é, respectivamente:

- A) $\theta(n^{\log_4 3})$, $\theta(n^2)$, $\theta(n \log n)$
- B) $\theta\left(\frac{n}{4}\right)$, $\theta\left(\frac{n}{2}\right)$, $\theta\left(\frac{n}{3}\right)$
- C) $\theta(1)$, $\theta(n^2)$, $\theta(n)$
- D) $\theta(n^4)$, $\theta(n^2)$, $\theta(n^3)$
- E) $\theta(n^{\log_4 3})$, $\theta(n^{\log_2 3})$, $\theta(n^{\log_3 3})$